

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003006 - Física II

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003006 - Física II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Angel Garcia Botella		angel.garciab@upm.es	- -
Ricardo Garcia Diaz		ricardo.garcia@upm.es	Sin horario.
Alvaro Sanchez De Medina Garrido (Coordinador/a)		alvaro.sanchezdemedina@u pm.es	Sin horario.
Berta Garcia Fernandez		berta.garcia@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física I
- Matemáticas I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE5 - Capacidad de aplicación en situaciones reales la teoría de circuitos eléctricos y de la teoría de circuitos magnéticos

CG1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

CT2 - Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

4.2. Resultados del aprendizaje

RA6 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas de ingeniería

RA7 - Medir y analizar datos experimentales y aplicar técnicas experimentales relacionadas a los principios físicos

RA5 - Conocer y aplicar los principios físicos de la teoría electromagnética y su aplicación a la resolución de problemas reales en ingeniería

RA9 - Resolver problemas de circuitos

RA4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre Física. Medir y analizar datos experimentales y aplicar técnicas experimentales relacionadas a los principios físicos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Ondas

- 1.1. Características del movimiento ondulatorio
- 1.2. Efecto Doppler y fenómenos de interferencia

2. Campo eléctrico

- 2.1. Interacción eléctrica, ley de Coulomb
- 2.2. Campo eléctrico y potencial eléctrico
- 2.3. Flujo del campo eléctrico, ley de Gauss

3. Corriente eléctrica continua

- 3.1. Ley de Ohm
- 3.2. Leyes de Kirchhoff
- 3.3. Resolución de circuitos de c.c.

4. Campo Magnético

- 4.1. Interacción magnética, ley de Lorentz
- 4.2. Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos
- 4.3. Ley de Biot y Savart
- 4.4. Circulación del vector Inducción Magnética, Ley de Ampere
- 5. Campos y ondas electromagnéticas
 - 5.1. Leyes de Ampere-Maxwell y Faraday-Henry para el campo electromagnético
 - 5.2. Introducción a las ondas electromagnéticas
- 6. Introducción a la Óptica
 - 6.1. Introducción a la óptica geométrica, principio de Fermat, leyes de reflexión y refracción
 - 6.2. Fenómenos de dispersión cromática y reflexión total
 - 6.3. Dioptrios, prismas, espejos
 - 6.4. Sistemas ópticos centrados, lentes
- 7. Fenómenos de interacción radiación-materia
 - 7.1. Absorción y emisión de luz
 - 7.2. Difusión, transmitancia, ley de Lambert-Beer
- 8. Fotometría y radiación solar
 - 8.1. Magnitudes radiométricas y fotométricas
 - 8.2. Radiación térmica
 - 8.3. Radiación solar
- 9. Primer principio de la termodinámica
 - 9.1. Principio de equivalencia
 - 9.2. Transformaciones en gases ideales
 - 9.3. Variación de la energía interna de un gas
 - 9.4. Termodinámica de la atmósfera
- 10. Segundo principio de la termodinámica
 - 10.1. Reversibilidad e irreversibilidad de una transformación
 - 10.2. Máquinas térmicas, ciclo de Carnot
 - 10.3. Variación de entropía en las transformaciones

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase teorica + practica T1 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase teorica + practica T1 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase teorica + practica T2 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Clase teorica + practica T3 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Clase teorica + practica T3 + T4 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Clase teorica + practica T4 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Clase teorica + practica T5 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Clase teorica + practica T6 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Clase teorica + practica T6 +T7 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial 2 profesores Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Clase teorica + practica T7 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Clase teorica + practica T8 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Clase teorica + practica T8 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Clase teorica + practica T8 + T9 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica optica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

14	Clase teorica + practica T9 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica ondas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Clase teorica + practica T10 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica circuitos de corriente continua Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16	Clase teórica + practica T10 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial 2 profesores Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:15

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Examen parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CG1 CT2 CE4
16	Examen parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CG1 CT2 CE5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:15	100%	5 / 10	CG1 CT2 CE5 CE4

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG1 CT2 CE5 CE4

7.2. Criterios de evaluación

La calificación final se centra en la evaluación del trabajo desarrollado por el alumno. Se empleará como método de evaluación, la evaluación continua, con 2 exámenes liberatorios de materia: el primer examen incluye oscilaciones, ondas, campo eléctrico y corriente eléctrica (temas del 1 al 3), el segundo examen parcial incluye, campo magnético, ondas electromagnéticas, óptica, interacción radiación-materia y termodinámica (temas del 4 al 9). El proceso de evaluación incluye dos exámenes finales, junio y julio, en los que el alumno se examinará de las partes de la asignatura no superadas durante la evaluación continua. Durante el curso se programarán prácticas de laboratorio, los alumnos que completen dicha actividad obtendrán 0,5 puntos sobre 10, en la calificación final. Los criterios de calificación serán los siguientes:

- Suspenso
- Aprobado 50% - 65%
- Notable 65% - 85%
- Sobresaliente 85% -95%
- Matrícula de Honor > 95%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Física Burbano	Bibliografía	
Problemas de física Burbano	Bibliografía	
Moodle	Recursos web	Recursos didácticos en la plataforma Moodle de la Asignatura

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura empieza su impartición en el segundo semestre con un esquema de presencialidad definido. En caso de un cambio en las condiciones sanitarias que obligara a un confinamiento total o parcial, habría que hacer una replanificación con las correspondientes adendas.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO